中級統計学：予習／復習テスト 11

学籍番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2026 年 11 月 6 日

注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない．正答に修正した上で，授業終了時に提出すること．

1. (X, Y) を確率ベクトルとする．以下の公式を示しなさい．

(a)

$$\mathrm{E}(aX + bY) = a\,\mathrm{E}(X) + b\,\mathrm{E}(Y)$$

(b)

$$\mathrm{var}(aX + bY) = a^2\,\mathrm{var}(X) + 2ab\,\mathrm{cov}(X, Y) + b^2\,\mathrm{var}(Y)$$

(c)

$$\mathrm{cov}(X, Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$$

2. (X, Y) を確率ベクトルとする．

（a）X と Y の独立性の定義を書きなさい．

（b）X と Y は独立とする．このとき以下の式が成り立つことを示しなさい．

i.

$$\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$$

ii.

$$\mathrm{cov}(X, Y) = 0$$

iii.

$$\mathrm{var}(X + Y) = \mathrm{var}(X) + \mathrm{var}(Y)$$

解答例

1. (a) (X, Y) が連続なら

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(aX + bY) &:= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} (ax + by) f_{X,Y}(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} (axf_{X,Y}(x, y) + byf_{X,Y}(x, y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} axf_{X,Y}(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} byf_{X,Y}(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= a\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xf_{X,Y}(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + b\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} yf_{X,Y}(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= a\,\mathrm{E}(X) + b\,\mathrm{E}(Y)
\end{aligned}$$

離散の場合も同様.

(b) 前問の結果（期待値の線形性）より

$$\begin{aligned}
\mathrm{var}(aX + bY) &:= \mathrm{E}\left((aX + bY - \mathrm{E}(aX + bY))^2\right) \\
&= \mathrm{E}\left([aX + bY - (a\,\mathrm{E}(X) + b\,\mathrm{E}(Y))]^2\right) \\
&= \mathrm{E}\left((aX - a\,\mathrm{E}(X) + bY - b\,\mathrm{E}(Y))^2\right) \\
&= \mathrm{E}\left([a(X - \mathrm{E}(X)) + b(Y - \mathrm{E}(Y))]^2\right) \\
&= \mathrm{E}\left(a^2(X - \mathrm{E}(X))^2 + 2ab(X - \mathrm{E}(X))(Y - \mathrm{E}(Y)) + b^2(Y - \mathrm{E}(Y))^2\right) \\
&= a^2\,\mathrm{E}\left((X - \mathrm{E}(X))^2\right) + 2ab\,\mathrm{E}((X - \mathrm{E}(X))(Y - \mathrm{E}(Y))) + b^2\,\mathrm{E}\left((Y - \mathrm{E}(Y))^2\right) \\
&= a^2\,\mathrm{var}(X) + 2ab\,\mathrm{cov}(X, Y) + b^2\,\mathrm{var}(Y)
\end{aligned}$$

(c) $\mu_X := \mathrm{E}(X)$, $\mu_Y := \mathrm{E}(Y)$ とすると，期待値の線形性より

$$\begin{aligned}
\mathrm{cov}(X, Y) &:= \mathrm{E}((X - \mu_X)(Y - \mu_Y)) \\
&= \mathrm{E}(XY - X\mu_Y - \mu_X Y + \mu_X\mu_Y) \\
&= \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\mu_Y - \mu_X\,\mathrm{E}(Y) + \mu_X\mu_Y \\
&= \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) + \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) \\
&= \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)
\end{aligned}$$

2. (a) 任意の (x, y) について

$$f_{X|Y}(x|Y = y) = f_X(x)$$

なら X と Y は独立という.

(b) i. (X, Y) が連続なら

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(XY) &:= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xyf_{X,Y}(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xyf_X(x)f_Y(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty} xf_X(x)\,\mathrm{d}x\right) yf_Y(y)\,\mathrm{d}y \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} xf_X(x)\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{\infty} yf_Y(y)\,\mathrm{d}y \\
&= \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)
\end{aligned}$$

離散の場合も同様.

ii. Q1(c) と前問の結果より

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(X,Y) &= \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)\\ &= \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)\\ &= 0\end{aligned}$$

iii. Q1(b) と前問の結果より

$$\begin{aligned}\operatorname{var}(X+Y) &= \operatorname{var}(X) + 2\operatorname{cov}(X,Y) + \operatorname{var}(Y)\\ &= \operatorname{var}(X) + \operatorname{var}(Y)\end{aligned}$$